



Processos de Design de IHC

TSI - ARQHCIN
Profa. Roberta Sinoara

Abril de 2026

Objetivos desta aula

- Conhecer o conceito de design
- Conhecer alguns processos de design de interação humano-computador

O que é design?

- **Artefatos** são produtos artificiais construídos para determinado propósito.
- O uso de artefatos podem trazer **impactos positivos e negativos** no cotidiano.
- **Design** é um conjunto de atividades executadas para
 - **analisar** uma situação - considerando as pessoas, artefatos, processos, demais elementos e relações entre eles
 - e
 - **resolver problemas** encontrados ou **diminuir características desagradáveis**

Atividade de design

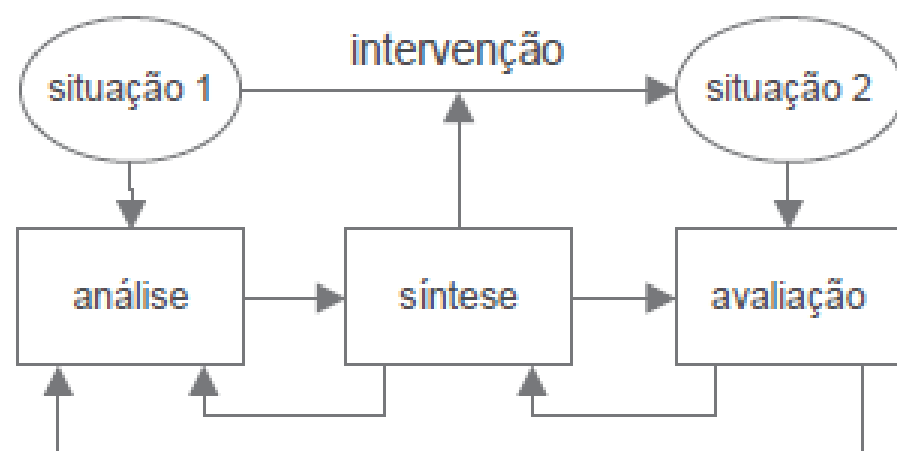
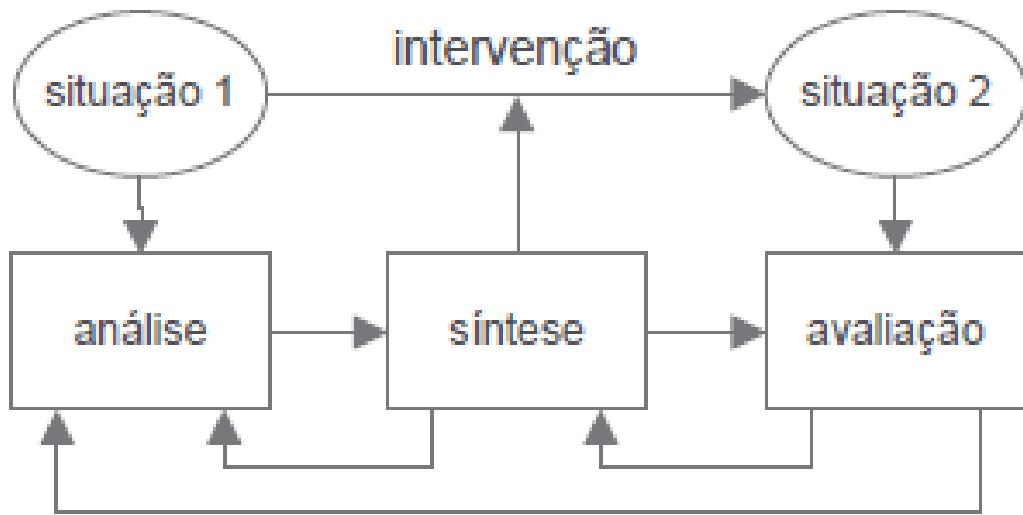


Figura 6.1: Atividades de design envolvidas na intervenção para transformar a situação atual (situação 1) em uma situação desejada (situação 2)

Fonte: Barbosa et al. (2021)

Atividade de design

- Na **análise**, é realizado o estudo da situação atual e **define-se metas** de design

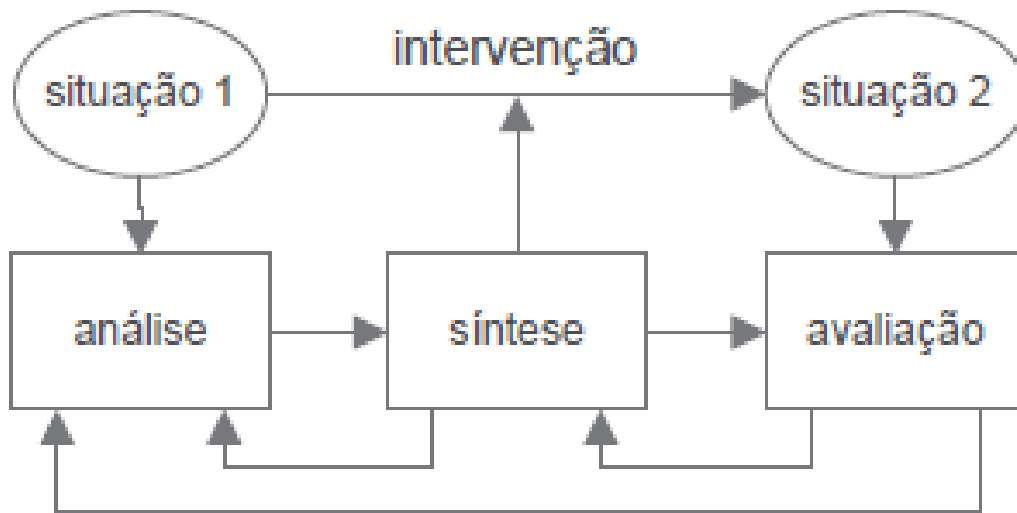


Fonte: Barbosa et al. (2021)

- Por exemplo:
 - melhorar a eficiência dos usuários em determinada tarefa (melhorar a **usabilidade - eficiência**)
 - comunicar melhor determinada funcionalidade que os usuários não estão sabendo utilizar como esperado (melhorar a **comunicabilidade**)

Atividade de design

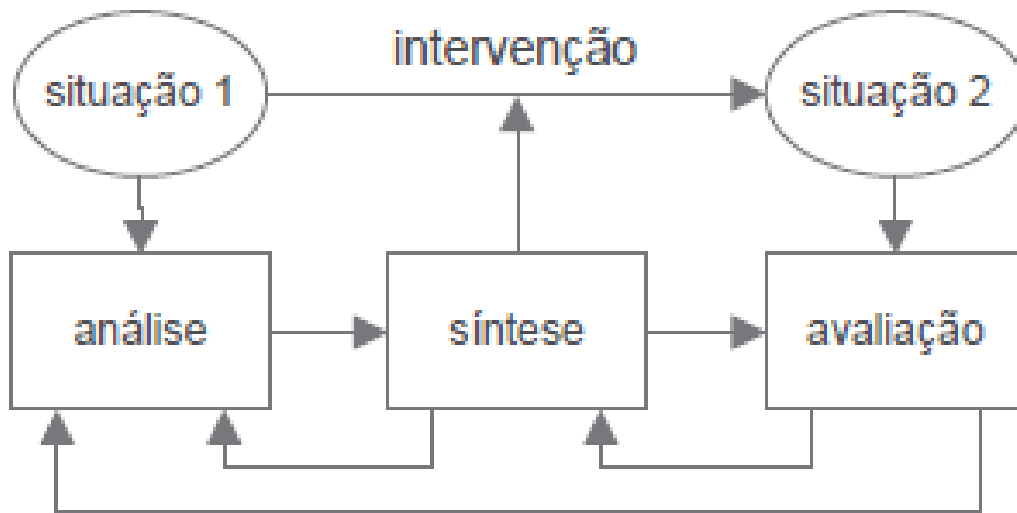
- Na **síntese**, é planejada e executada uma intervenção (normalmente chamada de **solução**) na situação atual
 - Por exemplo:
 - Inserir um **novo sistema** interativo na situação atual
 - Inserir uma **nova versão do sistema** existente
 - Alterar o **processo** (sem alteração no sistema)



Fonte: Barbosa et al. (2021)

Atividade de design

- Na **avaliação**, é verificado o efeito da intervenção, comparando a situação analisada anteriormente com a nova situação



- A avaliação pode ocorrer:
 - **durante a concepção** e o **desenvolvimento** da intervenção
 - logo **antes da introdução da intervenção**
 - **depois da intervenção** ter sido aplicada

Fonte: Barbosa et al. (2021)

Processo de design

- Um processo de design **detalha as atividades básicas** (análise, síntese e avaliação) de uma maneira particular, definindo:
 - **como** executar cada atividade
 - a **sequência** em que elas devem ser executadas
 - quais atividades podem se **repetir**, e por quais motivos
 - os **artefatos consumidos e produzidos** em cada uma delas
- Processos de design de IHC tratam a execução das atividades de maneira **iterativa**

Alguns Modelos e Processos de Design

Modelo: ideia geral da sequência das atividades de design (análise, síntese e avaliação)

Processo: descrição específica da sequência, das ações executadas e dos artefatos gerados

Processo de design de IHC

Modelo de Lawson

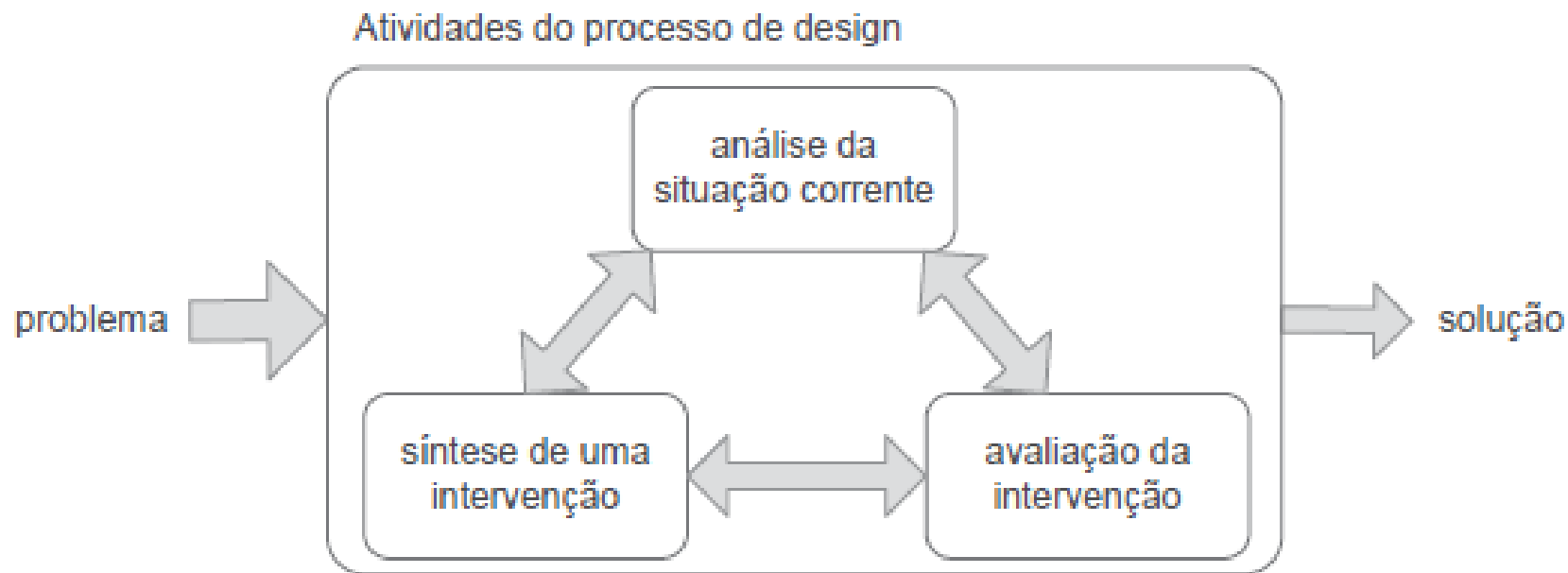


Figura 6.3: Sequência genérica de atividades durante o processo de design (adaptado de (Lawson, 2006)).

Fonte: Barbosa et al. (2021)

Processo de design de IHC

Modelo de Sharp et al.

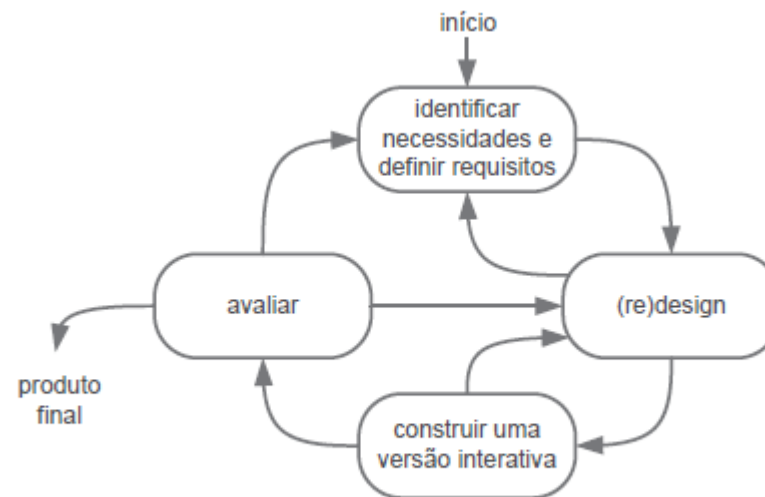


Figura 6.4: Modelo simples de processo de design de IHC (adaptado de (Sharp et al., 2019).

Fonte: Barbosa et al. (2021)

Processos de design de IHC

Alguns processos de design de IHC:

- Ciclo de Vida em Estrela
- Engenharia de Usabilidade de Nielsen
- Engenharia de Usabilidade de Mayhew
- Design Contextual
- Design Baseado em Cenários
- Design Dirigido por Objetivos

Ciclo de Vida em Estrela

Hix e Hartson – início da década de 1990



Figura 6.5: Ciclo de vida em estrela.

- É iterativo
- Não define a sequência das atividades
 - Pode-se começar por aquela mais adequada para a sua situação
- Avaliação após cada atividade

Ciclo de Vida em Estrela

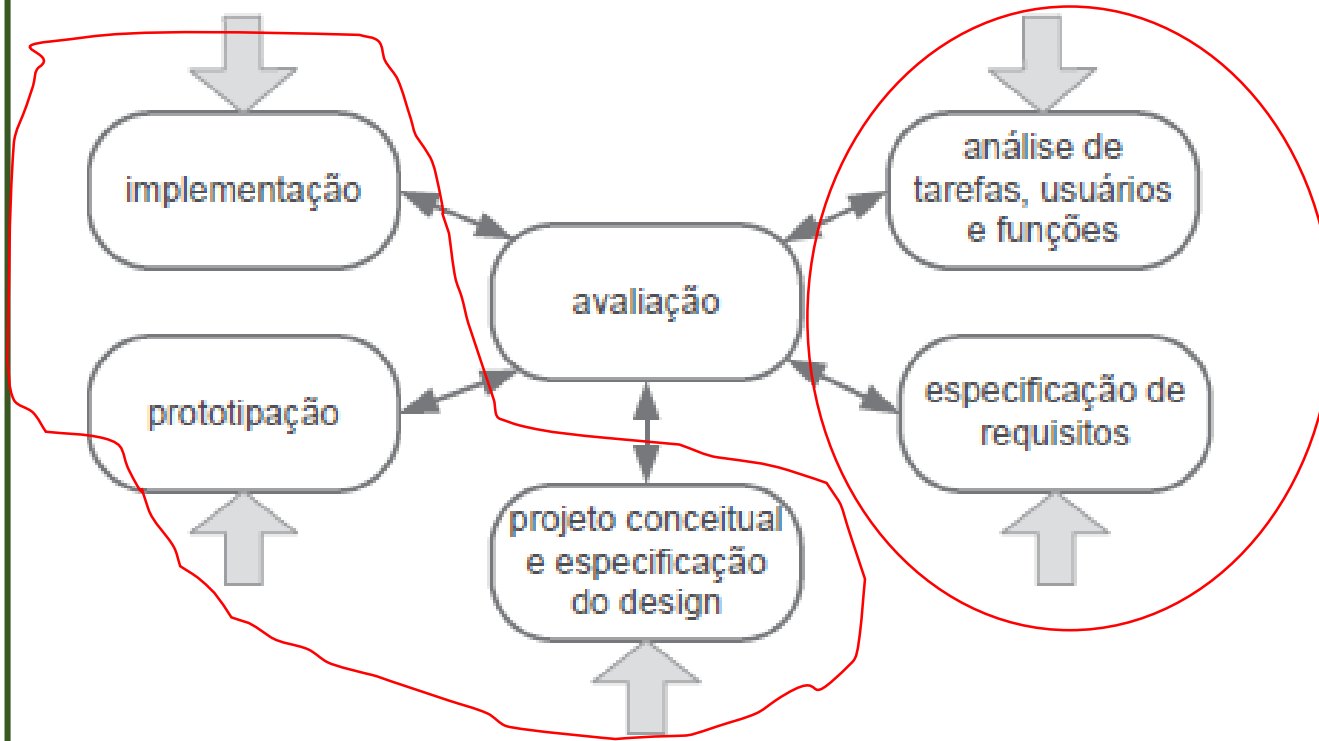


Figura 6.5: Ciclo de vida em estrela.

- É interativo
- Não define a sequência das atividades
 - Pode-se começar por aquela mais adequada para a sua situação
- Avaliação após cada atividade

Fonte: Barbosa et al. (2021)

Engenharia de Usabilidade de Nielsen

Nielsen - 1994

- Conjunto de 10 atividades que devem ocorrer durante todo o ciclo de vida do produto:
1. Conheça seu usuário (usuários finais e outros stakeholders)
 2. Realize uma análise competitiva (sistemas ou outros artefatos similares)
 3. Defina as metas de usabilidade (priorizar critérios de qualidade de uso e definir como avalia-los)

Engenharia de Usabilidade de Nielsen

4. Faça designs paralelos (elaborar diferentes alternativas de design, 3 ou 4 designers trabalhando de forma independente)
5. Adote o design participativo (alguns usuários envolvidos durante todo o processo)
6. Faça o design coordenado da interface como um todo (evitar inconsistências na interface)
7. Aplique diretrizes e análise heurística (defina regras e analise se estão sendo seguidas)

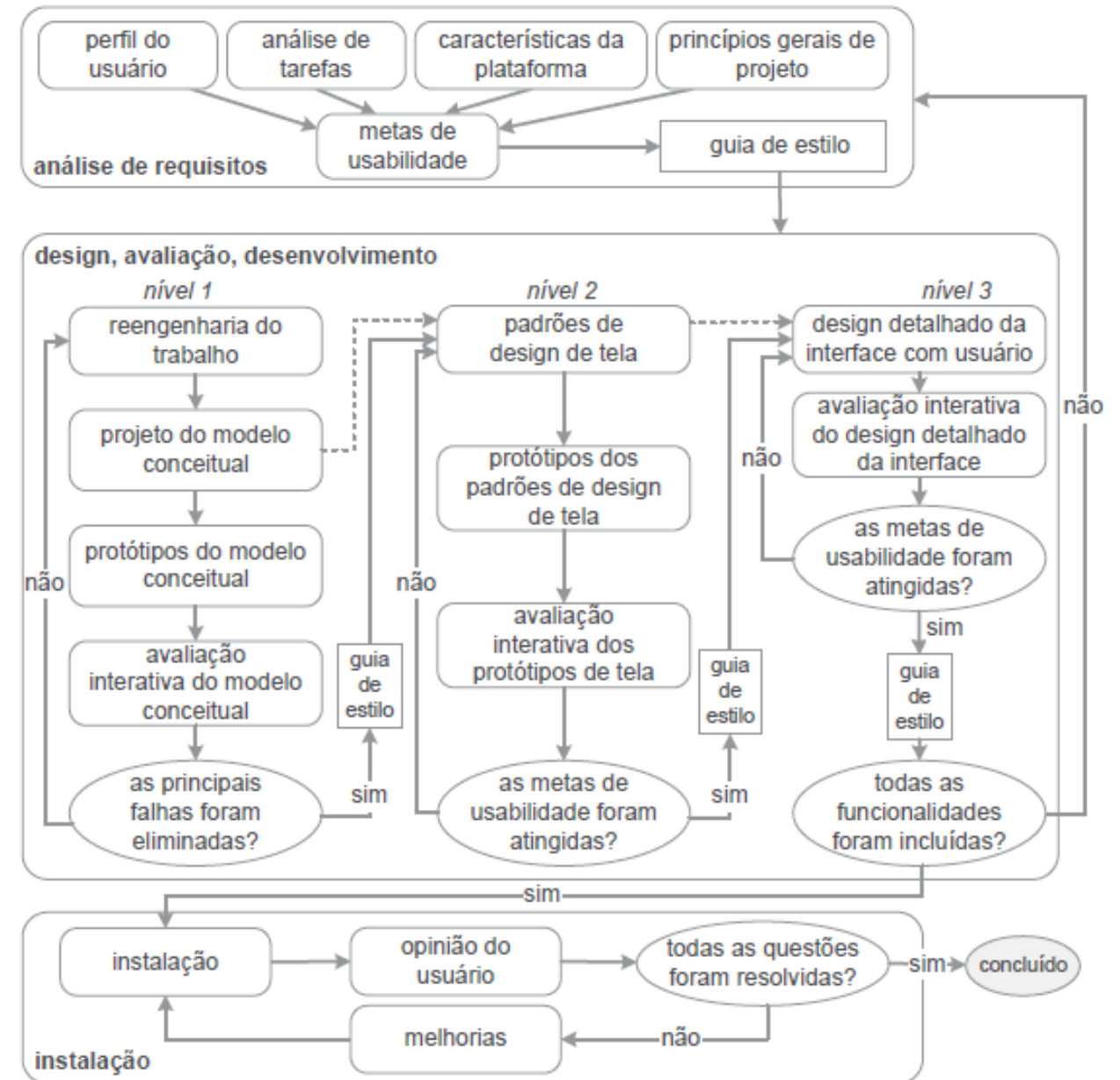
Engenharia de Usabilidade de Nielsen

8. Faça protótipos (horizontal - abrangente, mas superficial - ou vertical – funcionalidade específica, mas mais realista)
9. Realize testes empíricos (observação dos usuários ao utilizarem os protótipos para realizar certas tarefas)
10. Pratique design iterativo (o processo deve se repetir até que as metas de usabilidade tenham sido alcançadas)

Engenharia de Usabilidade

Mayhew - 1999

- Processo de design **que reúne e organiza** diferentes **atividades propostas na área de IHC** para orientar o trabalho do designer em direção a uma boa solução interativa

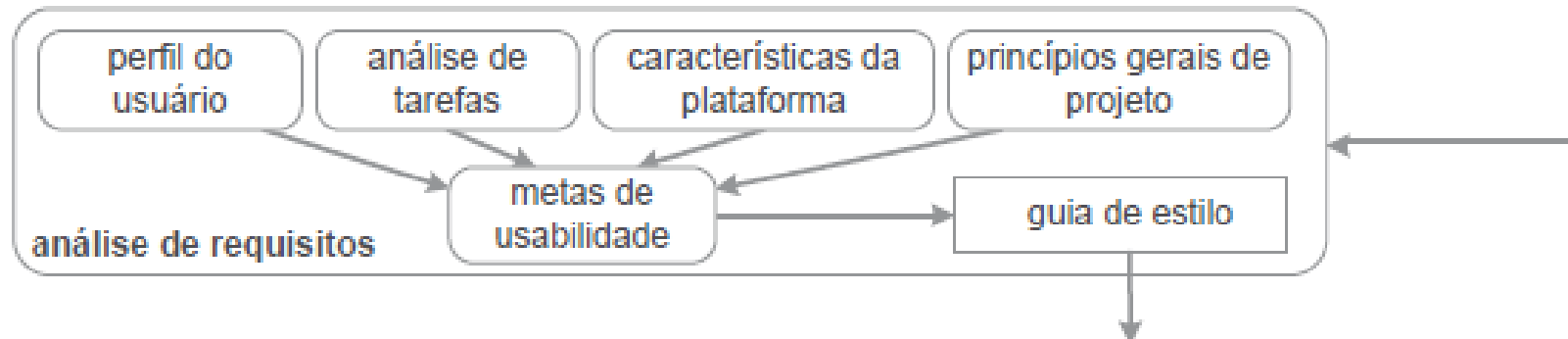


Fonte: Barbosa et al. (2021)

Figura 6.7: Ciclo de vida para a engenharia de usabilidade (adaptado de Mayhew, 1999).

Engenharia de Usabilidade de Mayhew

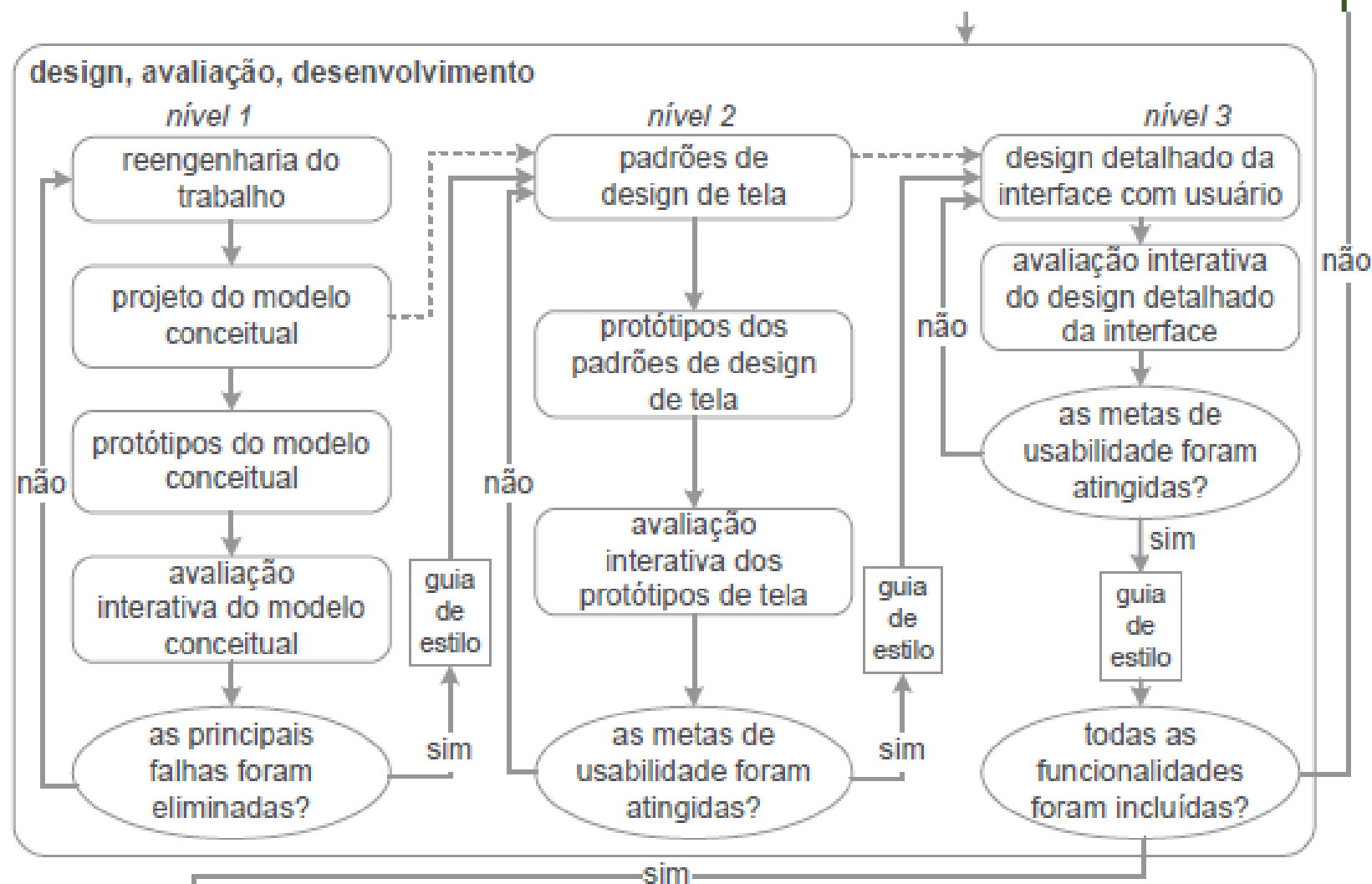
- Na fase de **análise de requisitos**, são definidas as **metas de usabilidade**, representadas em “**guias de estilos**” para auxiliar sua verificação durante as demais atividades do processo



Fonte: Barbosa et al. (2021)

Engenharia de Usabilidade de Mayhew

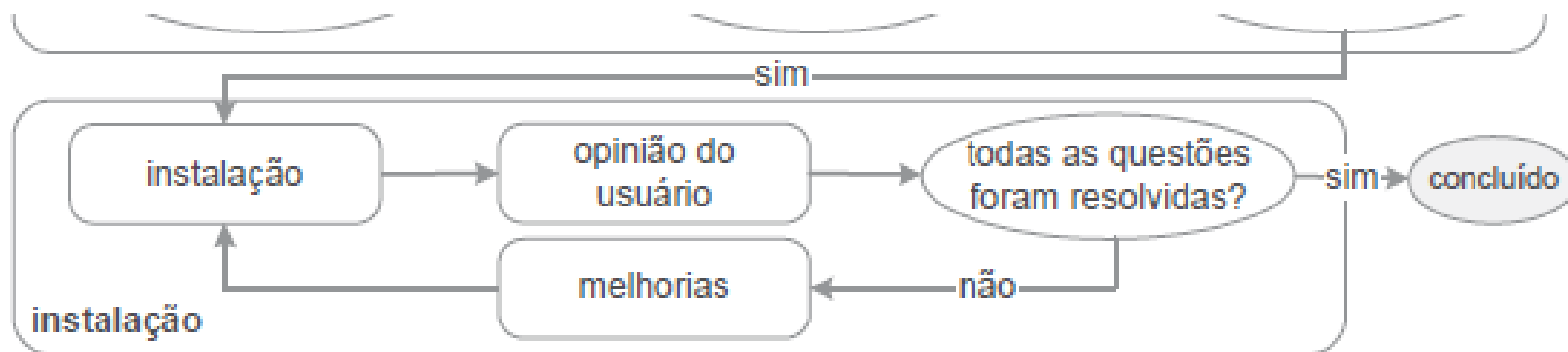
- Na fase de **design, avaliação e desenvolvimento**, a solução é projetada em **3 níveis de detalhes**



Fonte: Barbosa et al. (2021)

Engenharia de Usabilidade de Mayhew

- Na fase de **instalação**, o designer deve coletar opiniões dos usuários depois de algum tempo de uso:
 - melhorar o sistema em versões futuras ou
 - apontar a necessidade de desenvolver novos sistemas interativos ainda não previstos



Fonte: Barbosa et al. (2021)

Design Contextual

Beyer e Holtzblatt - 1997

- Orienta o designer a compreender profundamente as necessidades dos usuários com base em uma **investigação do contexto de uso**
- As atividades do design contextual são:
 - investigação contextual (**no ambiente de trabalho do usuário**)
 - modelagem do trabalho (**registrar e compartilhar o resultado da investigação**)
 - consolidação (**dos diferentes modelos gerados**)
 - reprojeto do trabalho (**definir como o trabalho do usuário pode ser melhorado**)
 - projeto do ambiente do usuário (**projetar nova interação e interface**)
 - prototipação
 - teste com usuários

Design Baseado em Cenários

Carrol - 1995

- Um cenário é uma história sobre pessoas executando uma atividade
- Ao **escrever, ler e revisar cenários**, a equipe de design (incluindo representantes dos usuários) pode **discutir e analisar como as atividades dos usuários são afetadas pela tecnologia** existente e/ou pelo sistema sendo desenvolvido

Design Baseado em Cenários

- Atividades básicas:
 - análise do problema
 - projeto de uma solução de IHC
 - prototipação
 - avaliação da solução proposta

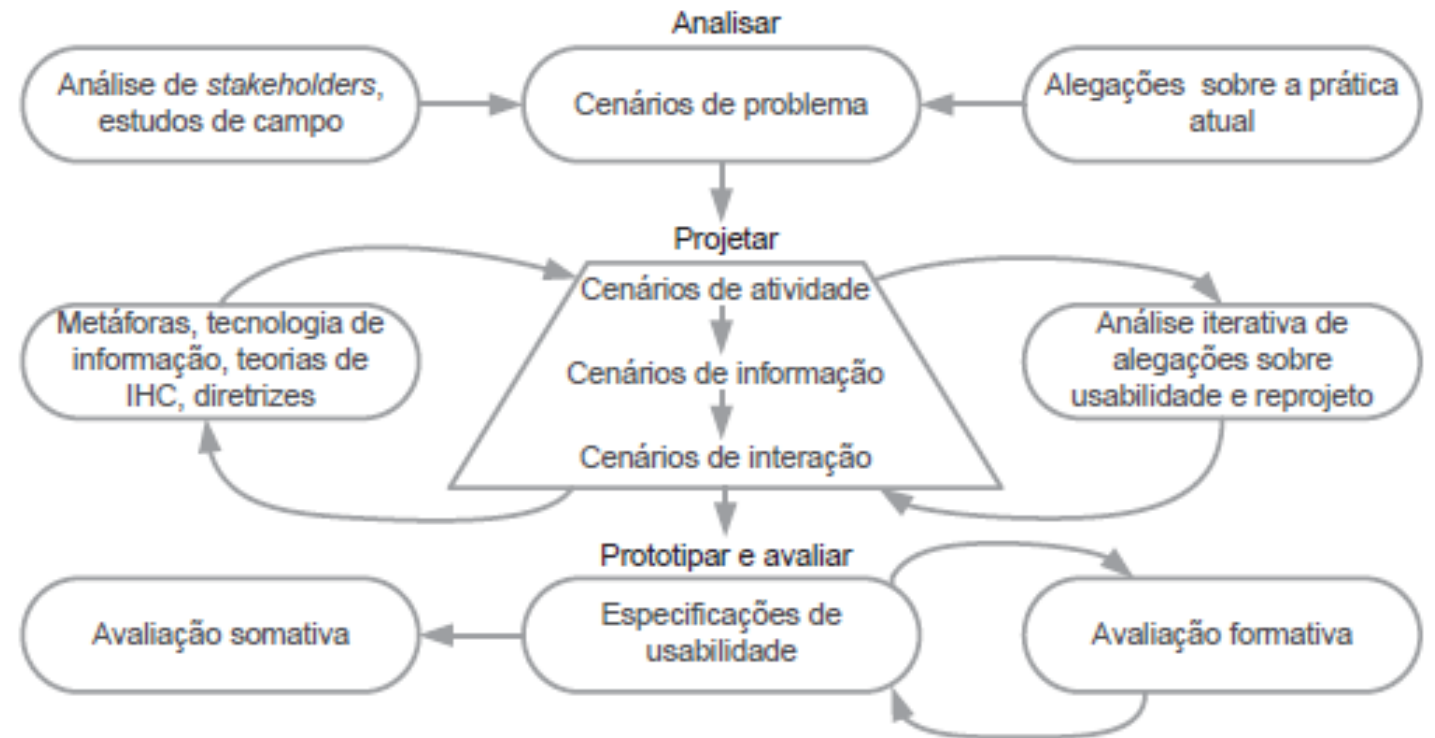


Figura 6.8: Atividades do design baseado em cenários.

Fonte: Barbosa et al. (2021)

Design Dirigido por Objetivos

Cooper et al. - 2014

- Orienta o designer a projetar uma solução de IHC criativa que **apoie os usuários em atingirem seus objetivos**
- Visa soluções **criativas e inovadoras**, que não sejam limitadas a tecnologias utilizadas em soluções anteriores
- Deve-se **diferenciar o objetivo** do usuário **das ações** executadas para atingir esse objetivo

Bibliografia

- Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021) **Interação Humano-Computador e Experiência do usuário**. Autopublicação. ISBN: 978-65-00-19677-1.

<https://leanpub.com/ihc-ux>

(Capítulo 6)